

درس سادات میراقاجانیان

تکلیف ۳

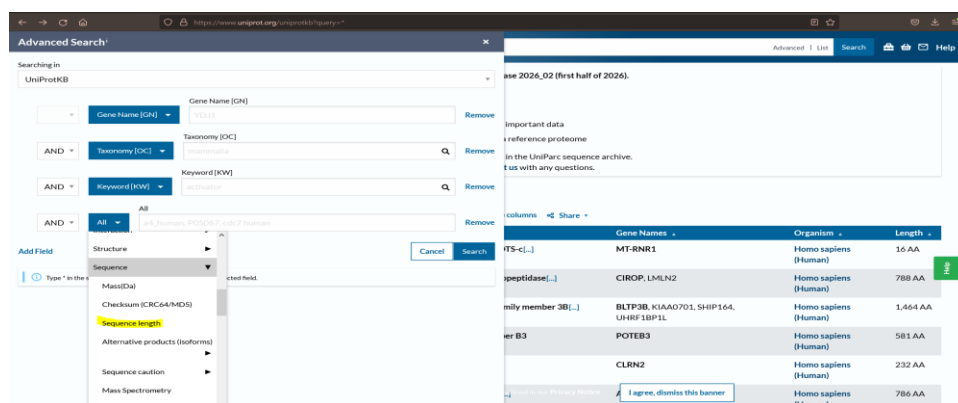
سرور PSIPRED یک سرور پیشگویی ساختار دوم پروتئین می باشد . لطفا توالی پروتئینی را در uniprot

جستجو کنید که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ اسید آمینه داشته و واجد ساختار دوم به روش تجربی نباشد و ساختار آن را با

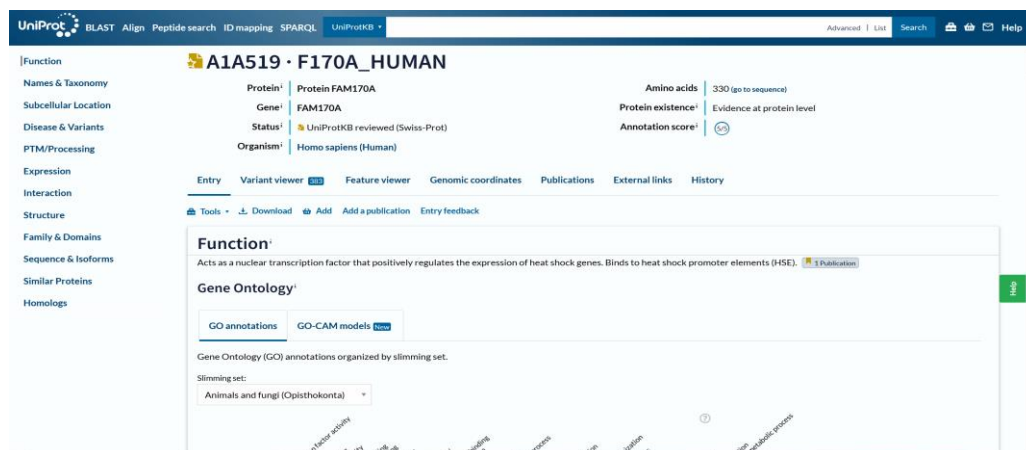
سرور PSIPRED مدلسازی کرده و نتیجه را تفسیر کنید.

ابتدا وارد سایت Uniprot می شویم سپس در قسمت advance سرچ تنظیمات را به گونه ای تنظیم می کنیم

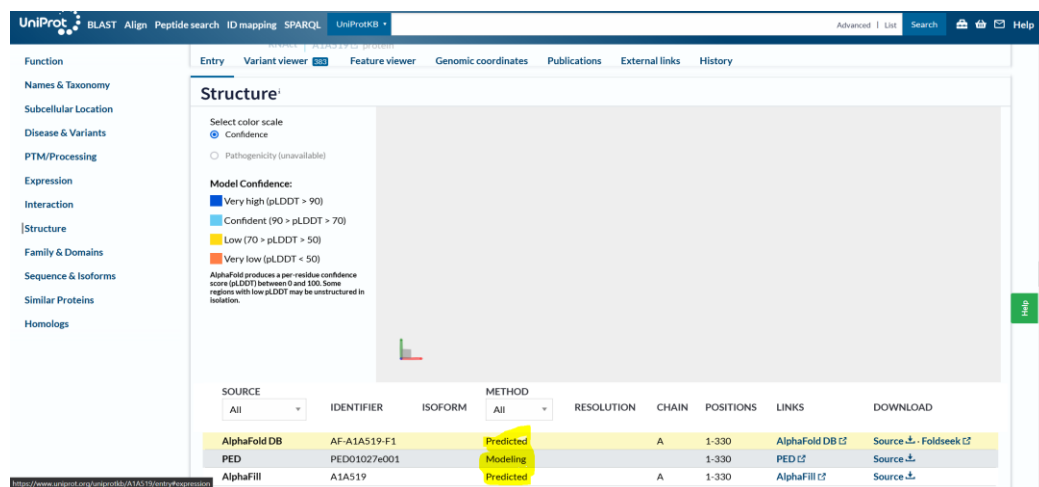
که توالی های ۳۰۰ تا ۴۰۰ آمینو اسید را بیاورد:



سپس وارد داده های بالا آمده می شویم و در بخش structure دنبال توالی هایی می گردیم که توسط روش تجربی (X_ray , NMR , Cryo_EM) بررسی نشده باشند.



پروتئین FAM170A Protein یافت شد که ۳۳۰ توالی دارد و بر اساس Structure زیر بر اساس روش تجربی تایین ساختار نشده است:



سپس از این بخش توالی FASTA را دریافت می کنیم.

Sequence & Isoforms

Align isoforms (4) [Add isoforms](#)

Sequence status: Complete

This entry describes 4 isoforms produced by Alternative splicing.

A1A519-1

This isoform has been chosen as the canonical sequence. All positional information in this entry refers to it. This is also the sequence that appears in the downloadable versions of the entry.

Name 1 [See also](#) sequence in UniParc or sequence clusters in UniRef

Tools: [Download](#) [Add](#) [Highlight](#) [Copy sequence](#)

Length 330
Mass (Da) 37,158

Last updated 2007-01-23 v1
MD5 Checksum AFABBA0D6E85A3D327FA76A990F03A93

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
 MKRRQKRKHL ENEESQETAE KGGGMSKQEDALQPGSTRVAKGWSQGVGEVTSTSEYCSG
 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
 KEERGMKIYMQVMNKGVA VSWETEETLESLEKQPRMEEVTLSEVVRVGTTPSDVSTRN
 250 260 270 280 290 300 310 320 330
 EALQEHVQFGIREGFSCHVFLHTMAQLTGNMESESTQDEQEEENGNEKEEEEEKPEAKEEE
 GQPTTEEDLGLRRSWSQCPGCVFHSPPKDRNS

A1A519-2

Name 2 [See also](#) sequence in UniParc or sequence clusters in UniRef

Differences from canonical 330-330: Missing [3 Publications](#)

توالی FASTA:

>sp|A1A519|F170A_HUMAN Protein FAM170A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FAM170A PE=1 SV=1

MKRRQKRKHL ENEESQETAE KGGGMSKQEDALQPGSTRVAKGWSQGVGEVTSTSEYCSG

VSSSRKLIHSGIQRIHRDSPQPQSPLAQVQERGETPPRSQHVSLSYSSYKTCVSSLCVN

KEERGMKIYMQVMNKGVA VSWETEETLESLEKQPRMEEVTLSEVVRVGTTPSDVSTRN

LLSDSEPSGEEKEHEERTESDSLPGSPTEVDTPRAKTPDWLVTMENGFRMACCRVFTTM

EALQEHVQFGIREGFSCHVFLHTMAQLTGNMESESTQDEQEEENGNEKEEEEEKPEAKEEE

GQPTTEEDLGLRRSWSQCPGCVFHSPPKDRNS

سپس وارد سایت PSIPRED شده و این توالی را در آنجا Paste میکنیم و در انتهای صفحه submit را می زنیم.

Workbench Citation
Help & Tutorials
YouTube Tutorials
REST API
PSIPRED Github

Choose prediction methods (hover for short description)

Popular Analyses

☒ PSIPRED 4.0 (Predict Secondary Structure) ☐ DISOPRED3 (Disorder Prediction)
☐ MEMSAT-SVM (Membrane Helix Prediction) ☐ pGenTHREADER (Profile Based Fold Recognition)

Structure Modelling

☐ DMPFold 2.0 (Protein Structure Prediction)

Single Sequence Prediction

☐ S4Pred (Single Sequence SS Prediction)

Contact Analysis

☐ DeepMetaPSICOV 1.0 (Structural Contact Prediction) ☐ MEMPACK (TM Topology and Helix Packing)

Fold Recognition

☐ genTHREADER (Rapid Fold Recognition) ☐ pDomTHREADER (Protein Domain Fold Recognition)

Domain Prediction

☐ DomPred (Domain Boundary Prediction)

Function Prediction

☐ FFPred 4 (Eukaryotic Function Prediction) ☐ DMPmetal (Metal Binding Site Prediction)

Help...

Submission details

Protein Sequence

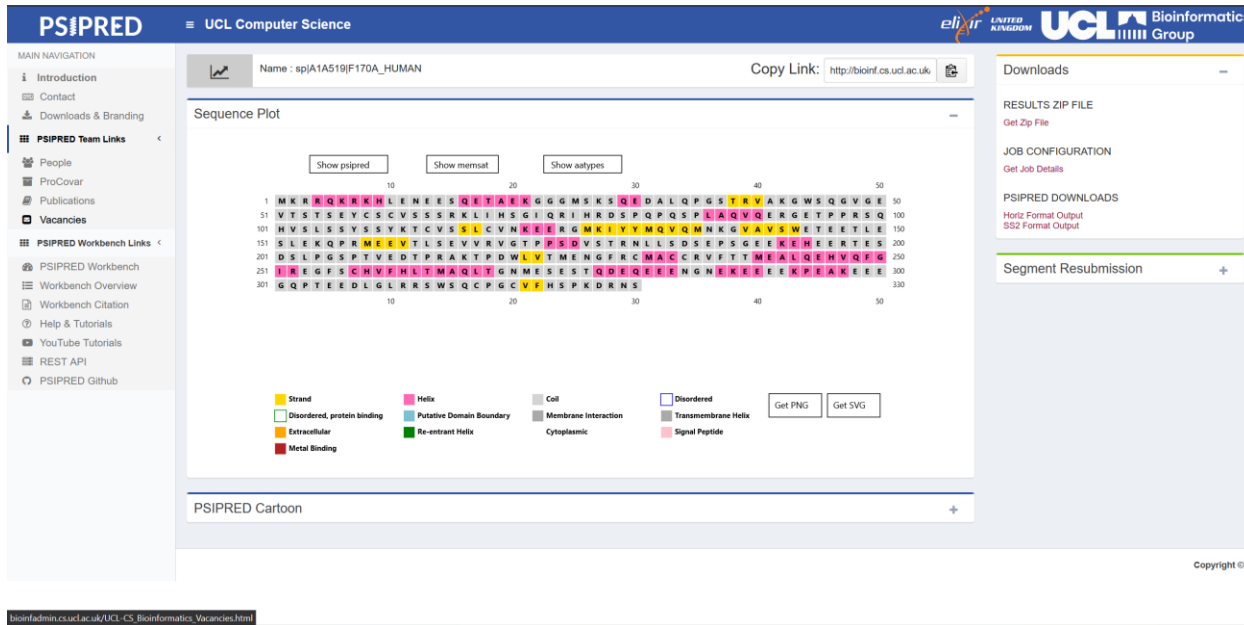
LSDSEPSGEEKKEHEERTESDSLPSPTVEDTPRAKTPDWLVTMENGFRMACCRVFTIM
EALQEHVQFGIRGEGSCHVFHILMAQLTGNMSESESTODEQEEENGNEKEEEEKPEAKEEE
GQPTTEDLGRSSWSQCPGCVHSPKDRNS

Help...

If you wish to test these services follow this link to retrieve a test fasta sequence or click here to load a test seq.
For DMPmetal, click here to set a test sequence.

Job name

سپس ساختارهای پیش بینی شده را می بینیم:



با توجه به عکس بالا پروتئین ما در ساختار دوم خود در نواحی ای از ساختار الفا هلیکس ساخته شده و پس از آن ساختار بتا strand بیشترین تعداد را دارد.

نواحی خاکستری یا همان coils قسمت های حلقه ای و نامنظمی هستند که بیشتر این ساختار را تشکیل داده است همچنین ساختار coil بیانگر انعطاف پذیری این قسمت ها از پروتئین و احتمال برهمکنش با مولکول های دیگری را نشان می دهد.

بنابراین بر اساس نتایج PSIPRED ساختار دوم این پروتئین ترکیبی از الفا هلیکس و بتا STRAND و COIL است و به احتمال زیاد نشان دهنده این است که این پروتئین نقش انزیمی دارد.